ஆகையால், $2^k(2^{m-k}-1)=2^4\times 7$.

இந்நிலையில் ஒரே சாத்தியக்கூறு $k=4$ மற்றும் $2^{m-k}-1=7$ ஆகும்.

இதனால் $m-k=3$. எனவே $m=7$.

எடுத்துக்காட்டு 1.7 $n(A)=10$ மற்றும் $n(A\cap B)=3$ எனில், $n((A\cap B)'\cap A)$-ஐ காண்க.

தீர்வு:

$$(A\cap B)'\cap A = (A'\cup B')\cap A=(A'\cap A)\cup(B'\cap A)=\phi\cup(B'\cap A)$$
$$= (B'\cap A)=A-B.$$

எனவே . $n((A\cap B)'\cap A) = n(A-B)=n(A)-n(A\cap B)=7$.

எடுத்துக்காட்டு 1.8 $A=\{1,2,3,4\}$ மற்றும் $B=\{3,4,5,6\}$ எனில், $n((A\cup B)\times(A\cap B)\times(A\Delta B))$ -ஐ காண்க.

தீர்வு:

$n(A\cup B)=6, n(A\cap B)=2$ மற்றும் $n(A\Delta B)=4$.

எனவே , $n((A\cup B)\times(A\cap B)\times(A\Delta B)) = n(A\cup B)\times n(A\cap B)\times n(A\Delta B)$
$$= 6\times 2\times 4=48.$$

எடுத்துக்காட்டு 1.9 $\mathcal{P}(A)$ என்பது A என்ற கணத்தின் அடுக்குக் கணத்தினைக் குறித்தால், $n(\mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathcal{P}(\phi))))$ -ன் மதிப்பைக் காண்க.

தீர்வு:

$\mathcal{P}(\phi)$ கணத்தில் ஒரு உறுப்பு உள்ளதால் $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\phi))$ கணத்தில் 2^1 உறுப்புகளும், $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathcal{P}(\phi)))$ கணத்தில் 2^2 உறுப்புகளும் இருக்கும். அதாவது 4 உறுப்புகள் இருக்கும்.

பயிற்சி 1.1

1. கீழ்க்காண்பவைகளை பட்டியல் முறையில் எழுதுக.

   (i) $\{x\in\mathbb{N}: x^2<121$ மற்றும் x ஒரு பகா எண்ணாகும்$\}$.

   (ii) $(x-1)(x+1)(x^2-1)=0$ எனும் சமன்பாட்டின் மிகை மூலங்களின் கணம்.

   (iii) $\{x\in\mathbb{N}: 4x+9<52\}$.

   (iv) $\{x: \frac{x-4}{x+2}=3, x\in\mathbb{R}-\{-2\}\}$.

2. $\{-1, 1\}$ எனும் கணத்தைக் கணக் கட்டமைப்பு முறையில் எழுதுக.

3. கீழ்க்காண்பவனற்றுள் எவை முடிவுள்ள கணம், முடிவில்லாத கணம் என்பதனைக் குறிப்பிடுக.

   (i) $\{x\in\mathbb{N}: x$ என்பது ஒரு இரட்டைப்படை பகா எண்$\}$.

   (ii) $\{x\in\mathbb{N}: x$ என்பது ஒரு ஒற்றைப்படை பகா எண்$\}$.

11th Maths V-1 TM.indb 9 21-01-2019 16:44:36